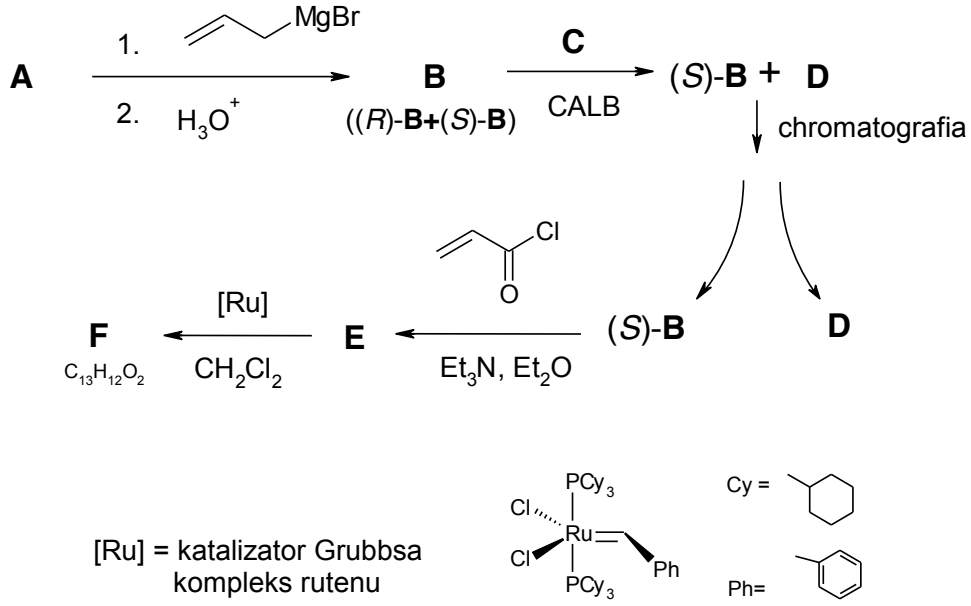
ZADANIE 4

Związki pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwnowotworowych

Z roślin należących do rodzaju *Goniothalamus*, występujących w Azji Południowo-Wschodniej, wyizolowano wiele substancji wykazujących ważne właściwości biologiczne. Do związków wykazujących właściwości przeciwnowotworowe należy (*R*)-goniotalamina i jej syntetyczny analog (*S*)-goniotalamina. Synteza (*S*)-goniotalaminy jest wieloetapowa, a substratem w pierwszej reakcji

jest związek **A**, który można otrzymać w reakcji aldehydu benzoesowego z aldehydem octowym w środowisku zasadowym (zawartość węgla w **A** wynosi 81,8%). W następnym etapie syntezy związek **A** poddaje się reakcji z bromkiem allilomagnezowym uzyskując, po następczej hydrolizie, produkt **B** w formie mieszaniny racemicznej (*R*)-**B** + (*S*)-**B**. Aby wydzielić potrzebny do dalszej syntezy enancjomer (*S*), przeprowadza się reakcję transestryfikacji **B** z estrem **C** w obecności katalizatora - enzymu lipazy CALB (*Candida antarctica* lipase B). Enzym ten wykazuje enancjoselektywność w stosunku do optycznie czynnych alkoholi drugorzędowych i katalizuje transestryfikację wyłącznie alkoholu o konfiguracji (*R*). W wyniku transestryfikacji otrzymuje się mieszaninę **D** i (*S*)-**B**. Mieszaninę rozdziela się chromatograficznie i uzyskany związek (*S*)-**B** poddaje się reakcji z chlorkiem kwasu akrylowego otrzymując związek **E**. W wyniku ogrzewania **E** z katalizatorem Grubbsa powstaje związek **F** (*S*-goniotalamina) o wzorze sumarycznym $C_{13}H_{12}O_2$.



Rys. 1 Schemat syntezy (S)-goniotalaminy

Polecenia:

a. (2 *pkt*.) Przedstaw wzór szkieletowy związku **A** (z uwzględnieniem stereochemii) wiedząc, że w reakcji otrzymywania tego związku powstaje trwalszy izomer.

(2 *pkt*.) Przedstaw wzory szkieletowe przykładowych czterech związków o masie cząsteczkowej nieprzekraczającej wartości 150 g/mol, które mogą powstać w reakcjach konkurencyjnych towarzyszących tej syntezie.

b. (*2 pkt*.) Przedstaw wzór szkieletowy związku **B** (bez uwzględniania stereochemii).

c. (*3 pkt*.) Przedstaw wzór szkieletowy związku **C**, wiedząc, że jego masa cząsteczkowa wynosi 86 g/mol, a widmo zawiera sygnały: ^{1}H NMR 1,97 ppm, 4,40 ppm, 4,68 ppm, 7,13ppm.

d. (*6 pkt*.) Przedstaw wzory szkieletowe związków **D**, **E**, **F** z uwzględnieniem stereochemii.

e. (*1 pkt*.) Jeden z możliwych sposobów wyjaśnienia mechanizmu reakcji katalizatora Grubbsa z olefinami zakłada oddysocjowanie grupy $-PCy_3$ i powstanie pochodnej rutenacyklobutanu. Przedstaw strukturę związku pośredniego (pochodnej rutenacyklobutanu), który może powstać w wyniku oddziaływania katalizatora Grubbsa z alkenem $R\text{-}CH{=}CH_2$ (bez uwzględniania stereochemii).

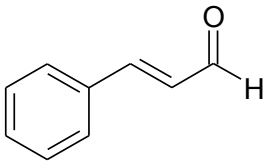
f. (*1 pkt*.) We wzorze związku **F** ponumeruj atomy tworzące szkielet cząsteczki, zgodnie regułami tworzenia nazw związków organicznych IUPAC. Który lokant będzie miał węgiel stereogeniczny?

g. (*2 pkt*.) Związek **F** poddano reakcji z nadmiarem OsO_4, związek pośredni rozłożono i otrzymano produkt w formie mieszaniny diastereoizomerów. Ile diastereoizomerów powstaje w tej reakcji? Przedstaw wzór jednego z nich.

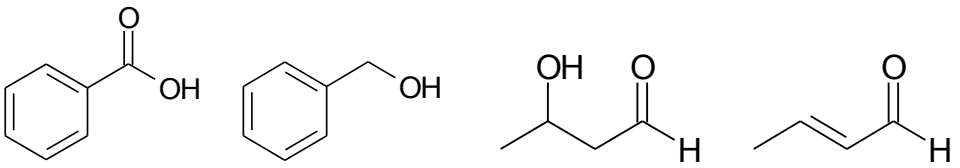
h. (*1 pkt*.) Przedstaw wzór szkieletowy związku **G**, który powstaje w wyniku reakcji (*S*)-goniotalaminy z H_2 w obecności Pd-C (10%), w etanolu, w temperaturze pokojowej.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

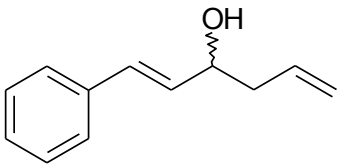
a. Związek **A**



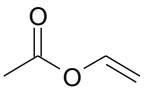
Wzory przykładowych produktów ubocznych



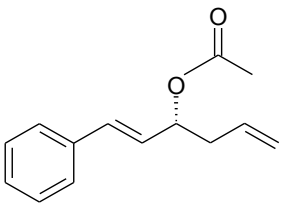
b. Związek **B**



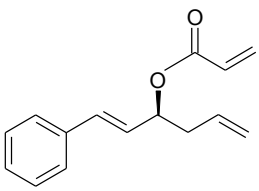
c. Związek **C**



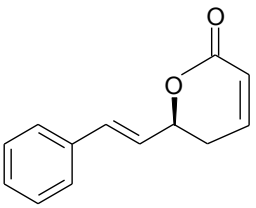
d. Związek **D**



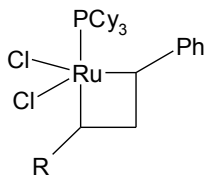
d. Związek **E**



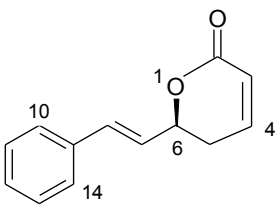
d. Związek **F**



e.

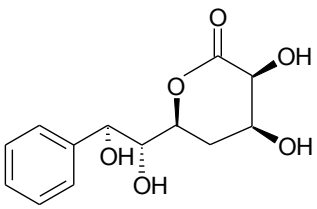


f.



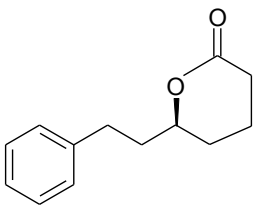
Centrum stereogeniczne to C6

g.



Powstaną 4 diastereoizomery

h.



Punktacja:

a. Za przedstawienie wzoru szkieletowego związku **A** z uwzględnieniem stereochemii. Za przedstawienie wzorów szkieletowych przykładowych produktów ubocznych, spełniających warunki zadania.	2 pkt. 4×0,5 pkt.= 2 pkt.
b. Za przedstawienie wzoru szkieletowego związku **B** (bez uwzględniania stereochemii).	2 pkt.
c. Za przedstawienie wzoru szkieletowego związku **C**.	3 pkt.
d. Za przedstawienie wzorów szkieletowych związków **D**, **E**, **F** z uwzględnieniem stereochemii.	3×2 pkt.= 6 pkt.
e. Za przedstawienie struktury związku pośredniego (pochodnej rutenacyklobutanu).	1 pkt.
f. Za określenie lokantu węgla stereogenicznego.	1 pkt.
g. Za określenie liczby diastereoizomerów. Za przedstawienie wzoru szkieletowego jednego z diastereoizomerów.	1 pkt. 1 pkt.
h. Za przedstawienie wzoru szkieletowego związku **G**.	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**